제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\sqrt[4]{8} \times 2^{\frac{5}{4}}$의 값은? [2점]

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

2. 함수 $f(x) = x^3 - 7x + 3$에 대하여 $\lim_{h \to 0} \dfrac{f(3+h) - f(3)}{h}$의 값은? [2점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

3. 첫째항과 공비가 모두 양수 k인 등비수열 $\{a_n\}$이

$$\frac{a_5}{a_3} + \frac{a_3}{a_2} = 42$$

를 만족시킬 때, k의 값은? [3점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3x + a & (x < -3) \\ x^2 - a & (x \geq -3) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은? [3점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

5. 함수 $f(x)=(x^2+3)(2x^2+x)$에 대하여 $f'(1)$의 값은? [3점]

① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

6. $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\frac{1}{3}$일 때, $\frac{\cos\theta}{1-\sin^2\theta}$의 값은? [3점]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

7. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_0^x f(t)\,dt=4x^3-3x$$

를 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? [3점]

① 37 ② 39 ③ 41 ④ 43 ⑤ 45

8. 두 실수

$$a = 2\log\frac{1}{10} + \log_5 250, \quad b = 3\log 5$$

에 대하여 $a \times b$의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

9. 함수 $f(x) = 4x^3 - 12x^2$에 대하여

$$\int_{-2}^{a} f(x)\,dx = \int_{-2}^{0} f(x)\,dx$$

를 만족시키는 양수 a의 값은? [4점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

10. 닫힌구간 $[0, 2\pi]$에서 정의된 함수

$$f(x) = a\cos bx + 5$$

가 $x = \frac{2\pi}{5}$에서 최댓값 14를 갖도록 하는 두 자연수 a, b에 대하여 $a + b$의 최솟값은? [4점]

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

11. 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\ (t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = t^3 - 6t^2 - 15t$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서의 점 P의 가속도는? [4점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

12. 첫째항이 3인 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$에 대하여 수열 $\{b_n\}$은 등차수열이고, 모든 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{b_{k+1}} = \frac{1}{3}n^2$$

일 때, $\sum_{k=1}^{5} a_k$의 값은? [4점]

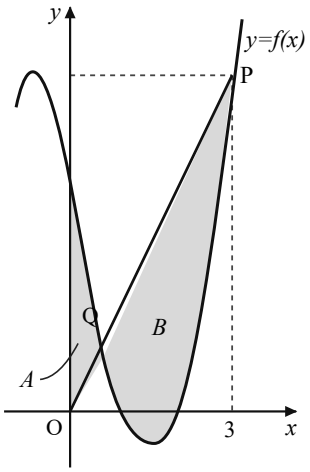
① 210 ② 215 ③ 220 ④ 225 ⑤ 230

13. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가

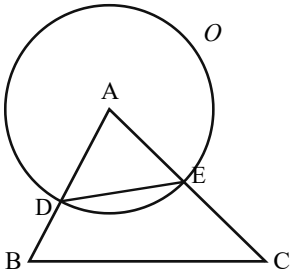
$$f(1)=f(2)=0, \quad f'(0)=-1$$

을 만족시킨다. 원점 O와 점 $\mathrm{P}(3, f(3))$에 대하여 선분 OP가 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 하자. 곡선 $y=f(x)$와 y축 및 선분 OQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 할 때, $B-A$의 값은? [4점]

① $\frac{33}{4}$ ② $\frac{35}{4}$ ③ $\frac{37}{4}$
④ $\frac{39}{4}$ ⑤ $\frac{41}{4}$



14. 그림과 같이 삼각형 ABC에서 선분 AB 위에 $\overline{\mathrm{AD}}:\overline{\mathrm{DB}}=2:1$인 점 D를 잡고, 점 A를 중심으로 하고 점 D를 지나는 원을 O, 원 O와 선분 AC가 만나는 점을 E라 하자. $\sin A:\sin C=8:3$이고, 삼각형 ADE와 삼각형 ABC의 넓이의 비가 $4:21$이다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 7일 때, 원 O 위의 점 P에 대하여 삼각형 PBC의 넓이의 최댓값은? (단, $\overline{\mathrm{AB}}<\overline{\mathrm{AC}}$) [4점]



① $18+15\sqrt{3}$ ② $24+15\sqrt{3}$ ③ $24+18\sqrt{3}$
④ $30+18\sqrt{3}$ ⑤ $30+24\sqrt{3}$

15. 최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} x^3+ax^2+36x+4 & (x\le 0) \\ f(x) & (x>0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) x에 대한 방정식 $g'(x)\times g'(x-4)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 4이다.

$g(-2)+g(2)$의 값은? (단, a는 상수이다.) [4점]

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

단답형

16. 방정식

$$\log_3(x-5) = \log_9(4x-8)$$

을 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x) = 9x^2 - 2x$이고 $f(1) = 5$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오. [3점]

18. 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_n + a_{n+4} = 14$$

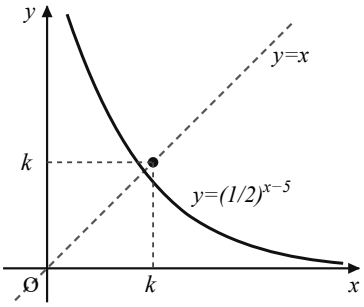
를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{16} a_n$의 값을 구하시오. [3점]

19. 양수 a에 대하여 함수 $f(x) = x^3 - 3ax^2 - 9a^2x$의 극댓값이 $\frac{5}{27}$일 때, $f(4)$의 값을 구하시오. [3점]

20. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$와 상수 k에 대하여 $x > k$인 모든 실수 x에서

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-5}, \quad f(f(x)) = 5x$$

이다. 곡선 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-5}$과 직선 $y = x$가 만나는 점의 x좌표가 k일 때, $f\left(\frac{1}{k^2 \times 2^{2k}}\right)$의 값을 구하시오. [4점]



21. 두 정수 a, b에 대하여 삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 18$이 모든 실수 α에 대하여

$$\lim_{x \to \alpha} \frac{f(2x-2)}{f(x)}$$

의 값이 존재할 때, $f(3)$의 최댓값을 구하시오. [4점]

22. 모든 항이 정수인 수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 1 & (|a_n|\text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (|a_n|\text{이 0 또는 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

(나) $|a_m| = |a_{m+2}|$를 만족시키는 자연수 m의 최솟값은 4이다.

모든 a_1의 값에 대하여 $|a_1|$의 값의 합을 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 이어서, 「**선택과목(확률과 통계)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

5지선다형

23. 다항식 $(x^2+2)^6$의 전개식에서 x^8의 계수는? [2점]

① 30 ② 40 ③ 50 ④ 60 ⑤ 70

24. 두 사건 A, B가

$$\mathrm{P}(A)=\frac{2}{5},\quad \mathrm{P}(A|B)=\mathrm{P}(A),\quad \mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{5}$$

을 만족시킬 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$의 값은? [3점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

25. 모표준편차가 4인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 64인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 이용하여 구한 모평균 m에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $a \le m \le b$일 때, $b-a$의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 2.58)=0.99$로 계산한다.) [3점]

① 1.29 ② 2.58 ③ 3.87 ④ 5.16 ⑤ 6.45

26. 어느 학급의 학생 15명은 과목 A와 과목 B 중 한 과목만 선택하였고, 과목 A를 선택한 학생은 10명이다. 이 학급의 학생 15명 중에서 임의로 선택한 3명의 학생 중 적어도 한 명이 과목 B를 선택한 학생일 확률은? [3점]

① $\frac{59}{91}$ ② $\frac{61}{91}$ ③ $\frac{63}{91}$ ④ $\frac{65}{91}$ ⑤ $\frac{67}{91}$

27. 숫자 $1, 2, 3, 4, 5$가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있는 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 4번 반복하여 확인한 네 수의 평균을 $\bar{X}$라 하자. $\mathrm{V}(a\bar{X}-3)=18$일 때, 양수 a의 값은? [3점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

28. 집합 $X=\{1,2,3,4,5,6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수는? [4점]

(가) $f(1)\times f(6)$은 8의 약수이다.
(나) $2f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5) \le 2f(6)$

① 102 ② 105 ③ 108 ④ 111 ⑤ 114

단답형

29. 정규분포 $\mathrm{N}(m_1, \sigma_1^2)$을 따르는 확률변수 X와 정규분포 $\mathrm{N}(m_2, \sigma_2^2)$을 따르는 확률변수 Y가 다음 조건을 만족시킨다.

> 모든 실수 x에 대하여
> $\mathrm{P}(X \le x) = \mathrm{P}(X \ge 50 - x)$이고
> $\mathrm{P}(Y \le x) = \mathrm{P}(X \le x + 8)$이다.

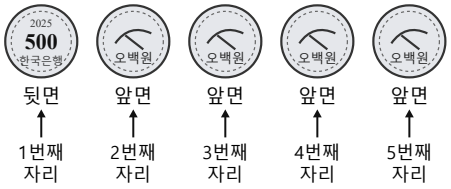
$\mathrm{P}(21 \le X \le 25) + \mathrm{P}(21 \le Y \le 25)$의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것이 0.4772일 때, $m_1 + \sigma_2$의 값을 구하시오. (단, σ_1과 σ_2는 양수이다.) [4점]

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

30. 탁자 위에 5개의 동전이 일렬로 놓여 있다. 이 5개의 동전 중 1번째 자리의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 나머지 자리의 4개의 동전은 앞면이 보이도록 놓여 있다. 이 5개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k일 때,
> $k \le 5$이면 k번째 자리의 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓고,
> $k = 6$이면 모든 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 이 5개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p + q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]



*** 확인 사항**

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 공통과목(1번~22번)과 확률과 통계(23번~30번) 총 30문항입니다.

2025학년도 수능 기반 수학 실전모의고사 (제2회) 정답 및 해설 (1/5)

공통과목(1~22번) + 확률과 통계(23~30번)

■ [공통과목: 수학 I·수학II] 빠른 정답표 (1번 ~ 22번)

문항	1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번	11번
배점	2점	2점	3점	3점	3점	3점	3점	3점	4점	4점	4점
정답	③	⑤	④	④	②	④	⑤	③	②	①	④

문항	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번	21번	22번
배점	4점	4점	4점	4점	3점	3점	3점	3점	4점	4점	4점
정답	②	①	③	③	**11**	**23**	**112**	**44**	**75**	**33**	**36**

■ [선택과목: 확률과 통계] 빠른 정답표 (23번 ~ 30번)

문항	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
배점	2점	3점	3점	3점	3점	4점	4점	4점
정답	④	③	②	⑤	③	①	**29**	**29**

1. [공통(수학 I·수학II) / 2점] 정답 ③

▶ 출제의도 : 지수법칙을 이용하여 식의 값을 구할 수 있는가?

[풀이] $\sqrt[4]{8} \times 2^{\frac{5}{4}} = (2^3)^{\frac{1}{4}} \times 2^{\frac{5}{4}} = 2^{\frac{3}{4}+\frac{5}{4}} = 2^2 = 4$

2. [공통(수학 I·수학II) / 2점] 정답 ⑤

▶ 출제의도 : 미분계수의 정의를 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

[풀이] $f'(x) = 3x^2 - 7$이므로 미분계수의 정의에 의하여

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = f'(3) = 3 \times 3^2 - 7 = 20$$

3. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 ④

▶ 출제의도 : 등비수열의 일반항을 이용하여 양수 k의 값을 구할 수 있는가?

[풀이] 등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항과 공비가 모두 양수 k이므로 $a_n = k^n$이다.

$$\frac{a_5}{a_3} + \frac{a_3}{a_2} = k^2 + k = 42$$

$(k+7)(k-6) = 0$에서 $k > 0$이므로 $k = 6$이다.

4. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 ④

▶ 출제의도 : 함수의 연속의 정의를 이해하고 상수의 값을 구할 수 있는가?

[풀이] 함수 $f(x)$가 $x = -3$에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \to -3-} f(x) = -9 + a, \quad \lim_{x \to -3+} f(x) = f(-3) = 9 - a$$

$-9 + a = 9 - a$에서 $2a = 18$, 즉 $a = 9$이다.

5. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 ②

▶ 출제의도 : 함수의 곱의 미분법을 사용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

[풀이] 곱의 미분법에 의하여

$$f'(x) = 2x(2x^2 + x) + (x^2 + 3)(4x + 1)$$

따라서 $f'(1) = 2 \times 3 + 4 \times 5 = 26$이다.

6. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 ④

▶ 출제의도 : 삼각함수의 성질을 이해하여 식의 값을 구할 수 있는가?

[풀이] $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos\theta = \frac{1}{3}$이다. 따라서 $1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta$이므로

$$\frac{\cos\theta}{1 - \sin^2\theta} = \frac{\cos\theta}{\cos^2\theta} = \frac{1}{\cos\theta} = 3$$

7. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 ⑤

▶ 출제의도 : 정적분으로 정의된 함수를 이해하고 함숫값을 구할 수 있는가?

[풀이] 주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f(x) = 12x^2 - 3$$

따라서 $f(2) = 12 \times 2^2 - 3 = 45$이다.

8. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 ③

▶ 출제의도 : 로그의 정의와 성질을 이용하여 값을 간단히 나타낼 수 있는가?

[풀이]

$$a = 2 \times (-1) + \log_5(25 \times 10) = -2 + 2 + \log_5 10 = \log_5 10$$

따라서 밑의 변환 공식에 의하여

$$a \times b = \log_5 10 \times 3\log 5 = \frac{\log 10}{\log 5} \times 3\log 5 = 3$$

2025학년도 수능 기반 수학 실전모의고사 (제2회) 정답 및 해설 (2/5)

공통과목(1~22번) + 확률과 통계(23~30번)

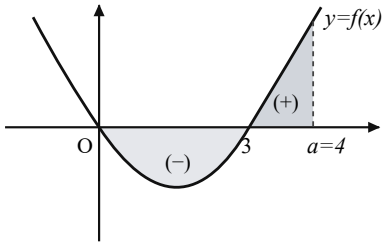
9. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 ②

▶ 출제의도 : 정적분의 정의와 성질을 이용하여 상수의 값을 구할 수 있는가?

[풀이] 주어진 등식에서 $\int_0^a f(x)\,dx = 0$이므로

$$\int_0^a (4x^3 - 12x^2)\,dx = \left[x^4 - 4x^3\right]_0^a = a^4 - 4a^3 = a^3(a-4) = 0$$

$a > 0$이므로 $a = 4$이다.



10. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 ①

▶ 출제의도 : 코사인함수의 최댓값과 주기를 구할 수 있는가?

[풀이] a가 자연수이므로 함수 $f(x) = a\cos bx + 5$의 최댓값은 $a + 5 = 14$, 즉 $a = 9$이다. 또한 $x = \frac{2\pi}{5}$에서 최댓값을 가지므로 $\cos\left(\frac{2b\pi}{5}\right) = 1$이어야 한다. 즉, $\frac{2b\pi}{5} = 2k\pi$ (k는 자연수)에서 $b = 5k$이므로 자연수 b의 최솟값은 5이다. 따라서 $a + b$의 최솟값은 $9 + 5 = 14$이다.

11. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 ④

▶ 출제의도 : 수직선 위를 움직이는 점의 속도와 가속도를 구할 수 있는가?

[풀이] 점 P의 시각 t에서의 속도를 $v(t)$, 가속도를 $a(t)$라 하면

$$v(t) = x'(t) = 3t^2 - 12t - 15 = 3(t-5)(t+1)$$

$$a(t) = v'(t) = 6t - 12$$

출발한 후($t > 0$) 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각은 $v(t) = 0$에서 $t = 5$이다. 따라서 $t = 5$에서의 가속도는 $a(5) = 6 \times 5 - 12 = 18$이다.

12. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 ②

▶ 출제의도 : 시그마의 성질을 이용하여 수열의 일반항과 합을 구할 수 있는가?

[풀이] 주어진 식에 $n = 1$을 대입하면 $\frac{a_1}{b_2} = \frac{1}{3}$이고, $a_1 = 3$이므로 $b_2 = 9$이다. 등차수열 $\{b_n\}$에서 $b_1 = 3, b_2 = 9$이므로 공차는 6이고 $b_n = 6n - 3$, $b_{n+1} = 6n + 3 = 3(2n+1)$이다.

$n \geq 2$일 때

$$\frac{a_n}{b_{n+1}} = \frac{1}{3}n^2 - \frac{1}{3}(n-1)^2 = \frac{2n-1}{3}$$

이므로 $a_n = 3(2n+1) \times \frac{2n-1}{3} = 4n^2 - 1$이다. ($n = 1$일 때도 $a_1 = 3$으로 성립) 따라서

$$\sum_{k=1}^{5} a_k = \sum_{k=1}^{5}(4k^2 - 1) = 4 \times 55 - 5 = 215$$

13. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 ①

▶ 출제의도 : 정적분을 활용하여 곡선과 직선으로 둘러싸인 두 영역의 넓이의 차를 구할 수 있는가?

[풀이] $f(x) = (x-1)(x-2)(x-k)$라 하면 $f'(0) = 3k + 2 = -1$에서 $k = -1$이다. 따라서 $f(x) = (x-1)(x-2)(x+1) = x^3 - 2x^2 - x + 2$이고, $f(3) = 2 \times 1 \times 4 = 8$이므로 $\mathrm{P}(3, 8)$이다. 직선 OP의 방정식은 $y = \frac{8}{3}x$이므로

$$B - A = \int_0^3 \left\{\frac{8}{3}x - f(x)\right\} dx$$

$$= \int_0^3 \left(-x^3 + 2x^2 + \frac{11}{3}x - 2\right) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 + \frac{11}{6}x^2 - 2x\right]_0^3$$

$$= -\frac{81}{4} + 18 + \frac{33}{2} - 6 = \frac{33}{4}$$

2025학년도 수능 기반 수학 실전모의고사 (제2회) 정답 및 해설 (3/5)

공통과목(1~22번) + 확률과 통계(23~30번)

14. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 ③

▶ 출제의도 : 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 삼각형의 넓이의 최댓값을 구할 수 있는가?

[풀이] 원 O의 반지름의 길이를 r라 하면 $\overline{AD}=\overline{AE}=r$이고, $\overline{AD}:\overline{DB}=2:1$이므로 $\overline{AB}=\frac{3}{2}r$이다. 삼각형 ADE와 삼각형 ABC의 넓이의 비가 $4:21$이므로

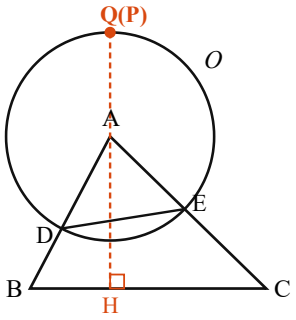
$$\frac{1}{2}r^2\sin A:\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}r\times\overline{AC}\sin A=4:21 \implies \overline{AC}=\frac{7}{2}r$$

사인법칙에 의하여 $\overline{BC}=\overline{AB}\times\frac{\sin A}{\sin C}=\frac{3}{2}r\times\frac{8}{3}=4r$이다. 즉, $\overline{AB}:\overline{AC}:\overline{BC}=3:7:8$이므로 $\angle ACB=\theta$라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos\theta=\frac{8^2+7^2-3^2}{2\times8\times7}=\frac{13}{14},\quad \sin\theta=\frac{3\sqrt{3}}{14}$$

외접원의 반지름이 7이므로 $\overline{AB}=2\times7\sin\theta=3\sqrt{3}$이고, $\frac{3}{2}r=3\sqrt{3}$에서 $r=2\sqrt{3}$, $\overline{BC}=8\sqrt{3}$이다. 점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{AH}=\overline{AC}\sin\theta=7\sqrt{3}\times\frac{3\sqrt{3}}{14}=\frac{9}{2}$이다. 따라서 삼각형 PBC의 넓이의 최댓값은

$$\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times(\overline{AH}+r)=4\sqrt{3}\left(\frac{9}{2}+2\sqrt{3}\right)=24+18\sqrt{3}$$



15. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 ③

▶ 출제의도 : 함수의 미분가능성과 도함수의 실근 조건을 이용하여 미정계수를 결정할 수 있는가?

[풀이] 조건 (가)에서 $g(x)$가 $x=0$에서 미분가능하므로 $f(0)=g(0)=4$, $f'(0)=36$이다. 이차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수를 p $(p<0)$라 하면 $f(x)=px^2+36x+4$이고, $f'(x)=2px+36=0$의 실근은 $x=-\frac{18}{p}>0$이다. 조건 (나)에서 방정식 $g'(x)g'(x-4)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되려면 $x<0$에서 $g'(x)=3x^2+2ax+36=0$이 서로 다른 두 음의 실근 α,β $(\alpha<\beta<0)$를 갖고,

$$\beta=\alpha+4,\quad -\frac{18}{p}=\beta+4$$

이어야 한다. 근과 계수의 관계에서 $\alpha(\alpha+4)=12 \implies (\alpha+6)(\alpha-2)=0$이므로 $\alpha<0$에서 $\alpha=-6,\beta=-2$이다. 또한 $\alpha+\beta=-8=-\frac{2a}{3}$에서 $a=12$이고, $-\frac{18}{p}=-2+4=2$에서 $p=-9$이다. 따라서 $g(-2)=(-2)^3+12(-2)^2+36(-2)+4=-28$, $g(2)=-9(2)^2+36(2)+4=40$이므로

$$g(-2)+g(2)=-28+40=12$$

16. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 11

▶ 출제의도 : 로그의 진수 조건과 밑의 변환을 이용하여 로그방정식의 해를 구할 수 있는가?

[풀이] 로그의 진수 조건에서 $x-5>0$이고 $4x-8>0$이므로 $x>5$이다. $\log_3(x-5)=\log_9(x-5)^2=\log_9(4x-8)$이므로

$$(x-5)^2=4x-8 \implies x^2-14x+33=(x-3)(x-11)=0$$

$x>5$이므로 $x=11$이다.

17. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 23

▶ 출제의도 : 다항함수의 부정적분을 구할 수 있는가?

[풀이] $f(x)=\int(9x^2-2x)\,dx=3x^3-x^2+C$ (단, C는 적분상수)이다. $f(1)=3-1+C=5$에서 $C=3$이므로 $f(x)=3x^3-x^2+3$이다. 따라서 $f(2)=24-4+3=23$이다.

18. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 112

▶ 출제의도 : 귀납적으로 정의된 수열의 주기적 합 성질을 이용하여 수열의 합을 구할 수 있는가?

[풀이] $a_n+a_{n+4}=14$이므로

$$\sum_{n=1}^{16}a_n=\sum_{n=1}^{4}(a_n+a_{n+4})+\sum_{n=9}^{12}(a_n+a_{n+4})$$
$$=14\times4+14\times4=112$$

19. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 44

▶ 출제의도 : 삼차함수의 도함수를 이용하여 극댓값과 미정계수를 구할 수 있는가?

[풀이] $f'(x)=3x^2-6ax-9a^2=3(x+a)(x-3a)=0$에서 $a>0$이므로 함수 $f(x)$는 $x=-a$에서 극댓값을 갖는다.

$$f(-a)=-a^3-3a^3+9a^3=5a^3=\frac{5}{27}$$

에서 $a^3=\frac{1}{27}$, 즉 $a=\frac{1}{3}$이다. 따라서 $f(x)=x^3-x^2-x$이므로 $f(4)=64-16-4=44$이다.

2025학년도 수능 기반 수학 실전모의고사 (제2회) 정답 및 해설 (4/5)

공통과목(1~22번) + 확률과 통계(23~30번)

20. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 75

▶ 출제의도 : 지수함수의 그래프와 합성함수의 성질을 이용하여 함숫값을 구할 수 있는가?

[풀이] 곡선 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-5}$과 직선 $y=x$의 교점의 x좌표가 k이므로 $\left(\frac{1}{2}\right)^{k-5}=k$, 즉 $k\times 2^k=2^5$이다. 따라서 $\frac{1}{k^2\times 2^{2k}}=\frac{1}{(k\times 2^k)^2}=\frac{1}{2^{10}}$이다. $x>k$인 실수 α에 대하여 $f(\alpha)=\left(\frac{1}{2}\right)^{\alpha-5}=\frac{1}{2^{10}}$이라 하면 $\alpha-5=10$, 즉 $\alpha=15$ $(>k)$이다. 따라서

$$f\left(\frac{1}{k^2\times 2^{2k}}\right)=f\left(\frac{1}{2^{10}}\right)=f(f(15))=5\times 15=75$$

21. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 33

▶ 출제의도 : 함수의 극한의 수렴 조건을 이용하여 삼차함수의 실근 조건과 계수의 범위를 구할 수 있는가?

[풀이] 방정식 $f(x)=0$의 실근을 β라 하면 $\lim_{x\to\beta}\frac{f(2x-2)}{f(x)}$이 수렴하므로 $f(2\beta-2)=0$이어야 한다. 만약 $2\beta-2\neq\beta$, 즉 $\beta\neq 2$이면 $\beta, 2\beta-2, 4\beta-6, 8\beta-14$가 모두 삼차방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근이 되어 모순이다. 따라서 방정식 $f(x)=0$의 실근은 $x=2$뿐이다. $f(x)=(x-2)\{x^2+(a+2)x+9\}$로 인수분해되고, 이차방정식 $x^2+(a+2)x+9=0$은 실근을 갖지 않아야 하므로 판별식 $D=(a+2)^2-36<0$에서 $-8<a<4$이다. 정수 a의 최댓값은 3이므로 $f(3)=(3-2)\{9+3(a+2)+9\}=3a+24$의 최댓값은 $3\times 3+24=33$이다.

22. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 36

▶ 출제의도 : 귀납적으로 정의된 수열의 홀짝 케이스 분류와 역추적을 통해 첫째항을 추론할 수 있는가?

[풀이] 조건 (나)에서 $|a_4|=|a_6|$이고 $m=1,2,3$에 대하여 $|a_m|\neq|a_{m+2}|$이다. $|a_4|=|a_6|$을 만족시키는 a_4의 값은 $a_4=0$ $(a_5=0, a_6=0)$ 또는 $a_4=-2$ $(a_5=-1, a_6=-2)$이다. (i) $a_4=0$인 경우: $|a_3|\neq|a_5|=0$이므로 $a_3=1$이다. $a_3=1$ (홀수)이므로 $a_2=2$이고, $|a_1|\neq|a_3|=1$에서 $a_1=3$ 또는 $a_1=4$이다. (ii) $a_4=-2$인 경우: $|a_3|\neq|a_5|=1$이므로 $a_3=-4$ ($a_3=-1$은 제외)이다. $a_3=-4$에서 $a_2=-3$ 또는 $a_2=-8$이다. - $a_2=-3$이면 $a_1=-6$이다. (수열: $-6,-3,-4,-2,-1,-2$) - $a_2=-8$이면 $a_1=-7$ 또는 $a_1=-16$이다. 따라서 가능한 a_1은 $3,4,-6,-7,-16$이고, $|a_1|$의 값의 합은 $3+4+6+7+16=36$이다.

23. [확률과 통계 / 2점] 정답 ④

▶ 출제의도 : 이항정리를 이용하여 다항식의 전개식에서 특정 항의 계수를 구할 수 있는가?

[풀이] $(x^2+2)^6$의 전개식의 일반항은 ${}_6\mathrm{C}_r\times 2^{6-r}\times(x^2)^r$이다. x^8항은 $r=4$일 때이므로 x^8의 계수는 ${}_6\mathrm{C}_4\times 2^2=15\times 4=60$이다.

24. [확률과 통계 / 3점] 정답 ③

▶ 출제의도 : 사건의 독립과 확률의 덧셈정리를 이용하여 합사건의 확률을 구할 수 있는가?

[풀이] $\mathrm{P}(A|B)=\mathrm{P}(A)$이므로 두 사건 A, B는 서로 독립이다. $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)=\frac{2}{5}\mathrm{P}(B)=\frac{1}{5}$에서 $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{2}$이다. 따라서 확률의 덧셈정리에 의하여

$$\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{2}{5}+\frac{1}{2}-\frac{1}{5}=\frac{7}{10}$$

25. [확률과 통계 / 3점] 정답 ②

▶ 출제의도 : 모평균의 신뢰구간의 길이를 구할 수 있는가?

[풀이] 모표준편차 $\sigma=4$, 표본의 크기 $n=64$이므로 신뢰도 99%의 신뢰구간의 길이는

$$b-a=2\times 2.58\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=2\times 2.58\times\frac{4}{\sqrt{64}}=2.58$$

26. [확률과 통계 / 3점] 정답 ⑤

▶ 출제의도 : 여사건의 확률과 조합을 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

[풀이] 15명 중에서 임의로 선택한 3명 모두 과목 A를 선택할 확률은

$$\frac{{}_{10}\mathrm{C}_3}{{}_{15}\mathrm{C}_3}=\frac{120}{455}=\frac{24}{91}$$

따라서 적어도 한 명이 과목 B를 선택한 학생일 확률은 여사건의 확률에 의하여

$$1-\frac{24}{91}=\frac{67}{91}$$

2025학년도 수능 기반 수학 실전모의고사 (제2회) 정답 및 해설 (5/5)

공통과목(1~22번) + 확률과 통계(23~30번)

27. [확률과 통계 / 3점] 정답 ③

▶ 출제의도 : 모집단과 표본평균의 분산 사이의 관계를 이해하고 상수의 값을 구할 수 있는가?

[풀이] 모집단의 확률변수를 X라 하면 $\mathrm{E}(X)=3$이고,

$$\mathrm{V}(X)=\frac{4+1+0+1+4}{5}=2$$

크기가 $n=4$인 표본평균 $\bar{X}$의 분산은 $\mathrm{V}(\bar{X})=\frac{\mathrm{V}(X)}{4}=\frac{1}{2}$이다. $\mathrm{V}(a\bar{X}-3)=a^2\mathrm{V}(\bar{X})=\frac{1}{2}a^2=18$에서 $a^2=36$이므로 양수 $a=6$이다.

28. [확률과 통계 / 4점] 정답 ①

▶ 출제의도 : 중복조합을 이용하여 주어진 부등식과 약수 조건을 만족시키는 함수의 개수를 구할 수 있는가?

[풀이] 조건 (가), (나)에서 $f(1)\le f(6)$이고 $f(1)\times f(6)\in\{1,2,4,8\}$이다. (i) $f(1)=1, f(6)=1$일 때: $2\le f(2)\le\cdots\le f(5)\le 2 \Longrightarrow$ 1개 (ii) $f(1)=1, f(6)=2$일 때: $2\le f(2)\le\cdots\le f(5)\le 4 \Longrightarrow {}_3\mathrm{H}_4=15$개 (iii) $f(1)=1, f(6)=4$일 때: $2\le f(2)\le\cdots\le f(5)\le 6 \Longrightarrow {}_5\mathrm{H}_4=70$개 (iv) $f(1)=2, f(6)=2$일 때: $4\le f(2)\le\cdots\le f(5)\le 4 \Longrightarrow$ 1개 (v) $f(1)=2, f(6)=4$일 때: $4\le f(2)\le\cdots\le f(5)\le 6 \Longrightarrow {}_3\mathrm{H}_4=15$개 따라서 구하는 함수 f의 개수는 $1+15+70+1+15=102$이다.

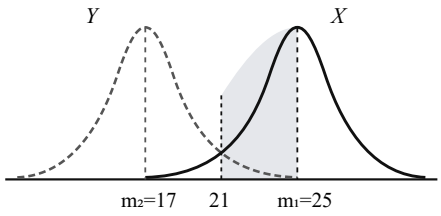
29. [확률과 통계 / 4점] 정답 29

▶ 출제의도 : 정규분포 곡선의 대칭성과 평행이동 성질을 이용하여 평균과 표준편차를 구할 수 있는가?

[풀이] 모든 실수 x에 대하여 $\mathrm{P}(X\le x)=\mathrm{P}(X\ge 50-x)$이므로 정규분포 곡선의 대칭축에서 $m_1=25$이다. 또한 모든 실수 x에 대하여 $\mathrm{P}(Y\le x)=\mathrm{P}(X\le x+8)$이므로 $\sigma_1=\sigma_2$이고 $m_2=25-8=17$이다.

$$\begin{aligned}&\mathrm{P}(21\le X\le 25)+\mathrm{P}(21\le Y\le 25)\\&=\mathrm{P}\left(0\le Z\le\frac{4}{\sigma_1}\right)+\mathrm{P}\left(\frac{4}{\sigma_1}\le Z\le\frac{8}{\sigma_1}\right)\\&=\mathrm{P}\left(0\le Z\le\frac{8}{\sigma_1}\right)=0.4772\end{aligned}$$

표준정규분포표에서 $\frac{8}{\sigma_1}=2.0$이므로 $\sigma_1=\sigma_2=4$이다. 따라서 $m_1+\sigma_2=25+4=29$이다.



30. [확률과 통계 / 4점] 정답 29

▶ 출제의도 : 독립시행에서 6의 눈이 나온 횟수에 따른 케이스 분류를 통해 확률을 구할 수 있는가?

[풀이] 초기 상태는 T, H, H, H, H이다. 3번의 시행에서 6의 눈이 나온 횟수를 기준으로 경우를 나눈다. (i) 6의 눈이 0번 나온 경우: 1번째 동전이 홀수 번 뒤집히고 나머지 동전은 짝수 번 뒤집혀야 한다. -1의 눈이 3번 나오는 경우: $(1,1,1)$의 1가지 -1의 눈이 1번 나오고 $\{2,3,4,5\}$ 중 하나의 눈이 2번 나오는 경우: $4\times\frac{3!}{2!1!}=12$가지 (ii) 6의 눈이 1번 또는 3번 나온 경우: 전체가 홀수 번 뒤집히므로 2, 3, 4, 5번째 동전을 모두 뒤집을 수 없어 불가능하다 (0가지). (iii) 6의 눈이 2번 나온 경우: 전체가 두 번 뒤집혀 원상복구되므로 남은 1번 동안 1의 눈이 나와야 한다. 즉 $\{1,6,6\}$을 나열하는 경우의 수는 $\frac{3!}{2!1!}=3$가지이다. 따라서 구하는 확률은 $\frac{1+12+3}{6^3}=\frac{16}{216}=\frac{2}{27}$이므로 $p+q=27+2=29$이다.